

ה"יסודות" לאוקלידס - ספר ראשון

ה"יסודות" לאוקלידס - ספר ראשון
תורגם מיוונית לאנגלית על ידי [ריצ'רד פיצפטריק](#).
תורגם מאנגלית לעברית על ידי [שריה אנסבכר](#).
מפורסם תחת רישיון [CC BY-NC-SA 4.0](#).

את הנוסח העדכני של התרגום לעברית ניתן למצוא בכל עת בכתובת: <https://math.srayaa.com/elements>.
לתיקון טעויות בתרגום לעברית, או לסתם הערות והארות, יש לפנות לכתובת: sites.srayaa@gmail.com.

תוכן העניינים

הקדמות

5	
5	מתוך הקדמת המתרגם לאנגלית - Richard Fitzpatrick
5	הקדמת המתרגם לעברית - שריה אנסבכר

הגדרות

6	
7	הנחות יסוד ומוסכמות מקובלות
7	הנחות יסוד
7	מוסכמות מקובלות

משפט 1

7	
8	משפט 2
9	משפט 3
9	משפט 4
10	משפט 5
11	משפט 6
11	משפט 7
12	משפט 8
12	משפט 9
13	משפט 10
13	משפט 11
14	משפט 12
14	משפט 13
15	משפט 14
15	משפט 15
16	משפט 16
16	משפט 17
17	משפט 18
17	משפט 19
18	משפט 20
18	משפט 21
19	משפט 22

19	משפט 23
20	משפט 24
20	משפט 25
21	משפט 26
22	משפט 27
22	משפט 28
23	משפט 29
23	משפט 30
24	משפט 31
24	משפט 32
25	משפט 33

הקדמות

מתוך הקדמת המתרגם לאנגלית - Richard Fitzpatrick

ה"יסודות" של **אוקלידס** הוא ללא ספק היצירה המתמטית המפורסמת ביותר של העת העתיקה הקלאסית, והוא ראוי לכבוד בהיותו ספר הלימוד המתמטי העתיק ביותר בעולם שנמצא בשימוש רציף. מעט ידוע על המחבר, מעבר לעובדה שהוא חי באלכסנדריה בסביבות שנת 300 לפנה"ס. הנושאים העיקריים של היצירה הם גאומטריה, פרופורציה ותורת המספרים. מרבית המשפטים המופיעים ב"יסודות" לא התגלו ע"י המחבר, אלא הם פרי עבודתם של מתמטיקאים יוונים קדומים יותר כגון: **פיתגורס** (והאסכולה שלו), **היפוקרטס מכיוס**, **תאיטטוס מאתונה ואודוקסוס מקנידוס**. עם זאת, אוקלידס זוכה בדרך כלל להכרה על סידור המשפטים באופן לוגי המראה (יש להודות, לא תמיד בקפדנות הנדרשת ע"י המתמטיקה המודרנית) שהם נובעים בהכרח מחמש אקסיומות פשוטות. אוקלידס זוכה גם להכרה על פיתוח מספר הוכחות מחוכמות למשפטים התגלו זה מכבר, כגון משפט 48 בספר הראשון. הבניית הגאומטריות שבהן עוסק ה"יסודות" מוגבלות לאלו שניתן להשיג **באמצעות סרגל ומחוגה**. יתרה מזאת, הוכחות באמצעות מדידה אסורות בהחלט: כלומר כל השוואה בין שני גדלים מוגבלת לאמירה שהגדלים שווים, או שהאחד גדול מהאחר. ה"יסודות" מורכב משלושה-עשר ספרים. הספר הראשון מתאר את המשפטים הבסיסיים של גאומטריית המישור, כולל שלושת המקרים שבהם משולשים חופפים, משפטים שונים המערבים ישרים מקבילים, המשפט בנוגע לסכום זוויות במשולש, ומשפט פיתגורס. הספר השני נחשב בדרך כלל לעוסק ב"אלגברה גאומטרית", מכיוון שלרוב המשפטים הכלולים בו יש משמעויות אלגבריות פשוטות. הספר השלישי חוקר מעגלים ותכונותיהם, וכולל משפטים על משיקים וזוויות היקפיות. הספר הרביעי עוסק במצולעים משוכללים החסומים במעגלים, או חסומים מעגלים. הספר החמישי מפתח את התורה האריתמטית של פרופורציה. הספר השישי מיישם את תורת הפרופורציה על גאומטריית המישור ומכיל משפטים על צורות דומות. הספר השביעי עוסק בתורת המספרים האלמנטרית: מספרים ראשוניים, המכנה המשותף הקטן ביותר וכדומה. הספר השמיני עוסק בסדרות הנדסיות. הספר התשיעי מכיל יישומים שונים של תוצאות משני הספרים הקודמים, וכולל משפטים על קיום אין-סוף מספרים ראשוניים, כמו גם על סכום של סדרה הנדסית. הספר העשירי מנסה לסווג גדלים חסרי **מידה משותפת** (כלומר אי-רציונליים) באמצעות מה שמכונה "שיטת המיצוי", הקדמה עתיקה לאינטגרציה. הספר האחד-עשר עוסק במשפטים בסיסיים של גאומטריה תלת-ממדית. הספר השנים-עשר מחשב את הנפחים היחסיים של חרוטים, פירמידות, גלילים וכדורים, תוך שימוש בשיטת המיצוי. לבסוף, הספר השלושה-עשר חוקר את חמשת הגופים האפלטוניים.

הקדמת המתרגם לעברית - שריה אנסבכר

ה"יסודות" נכתב במקור ביוונית על ידי **אוקלידס** בסביבות שנת 300 לפני הספירה. יותר מאלפיים שנה לאחר מכן, נערך המקור היווני על ידי **יוהאן לודוויג הייברג (Johan Ludvig Heiberg)** והיינריך מנגה (Heinrich Menge), ובשנת 1908 פורסם **תומס הית' (Thomas Heath)** תרגום לאנגלית¹ שהתבסס על הנוסח שערכו הייברג ומנגה. על תרגומו של הית' התבסס ריצ'רד פיצפטרק (**Richard Fitzpatrick**) בתרגום לאנגלית מודרנית שהוציא לאור בשנת 2007, ותיקן בשנת 2008 (מסת"ב 1-7984-6151-0-978). תרגום זה, יחד עם המקור היווני כפי שנערך על ידי הייברג ומנגה, מפורסם גם באתר של פיצפטרק בכתובת: <https://farside.ph.utexas.edu/Books/Euclid/Elements.pdf>. נכון לזמן כתיבת שורות אלה, לא קיים תרגום של ה"יסודות" לעברית מודרנית, וכחובב גאומטריה מושבע תרגום כזה חסר לי מאוד. כך, נאמן לפתגם "קריינא דאיגרתא איהו ליהווי פרונוקא"², החלטתי לכתוב תרגום כזה בעצמי, ומכיוון שאיני יודע יוונית ביקשתי מריצ'רד פיצפטרק להשתמש בתרגום שלו לאנגלית, והוא נענה לי בשמחה. כעת עמדה בפניי הדילמה האלמותית של כל המתרגמים: עד כמה "להיצמד" לטקסט המקורי ועד כמה להתאימו לשפת הקורא. בעצתו של חברי הטוב, אריאל גלפרין, החלטתי לתרגם באופן חופשי מאוד, מתוך הבנה שאם אצמד לניסוח המקורי אחטא למטרה הראשית של התרגום שהיא להיות מובן לקורא המודרני. בנוסף, איני מתרגם מקצועי, כך שמן הסתם לא אצליח להיצמד לנוסח המקורי כראוי (אפילו אם אנסה), מה גם שבכל מקרה מדובר בתרגום של תרגום. יתרון נוסף לתרגום חופשי הוא שהוא דורש זמן מועט יותר, שהרי אינו נצרך לבחירת הנוסח המדויק, וכך יקל עליי להשלים את המשימה. מן הסתם יש בתרגום זה כמות רבה של טעויות, היות שלא מדובר בעבודה מקצועית. לכן אבקש מן הקוראים שיסבו את תשומת ליבי לכל טעות, אפילו הקטנה ביותר (כתובת הדוא"ל שלי היא: sites.srayaa@gmail.com). תודה! שריה אנסבכר

¹ אין זה התרגום הראשון לאנגלית, עניינו בו יתברר מיד.

² פתגם ארמי שתרגומו המילולי הוא "קריין האיגרת הוא יהיה השליח", ובעברית פשוטה: "אתה רוצה שדבר מה יקרה? אל תחכה לאחרים, אלא עשה אותו בעצמך!"

הגדרות

1. נקודה היא דבר שאינו ניתן לחלוקה לחלקים קטנים יותר.
2. קו הוא בעל אורך, אך חסר רוחב³.
3. הקצוות של קו הם נקודות.
4. קו ישר, הוא קו המונח באופן שווה עם נקודות שעליו⁴.
5. משטח הוא בעל אורך ורוחב בלבד (אך חסר גובה).
6. הקצוות של משטח הם קווים.
7. משטח מישורי הוא משטח המונח באופן שווה עם הקווים הישרים שעליו⁵.
8. הנטייה בין שני קווים, הנמצאים על אותו מישור ונפגשים בנקודה אחת, אשר אינם נמצאים בקו ישר, תיקרא זווית מישורית.
9. זווית ישרת-קווים (או סתם זווית) היא הנטייה שבין שני קווים ישרים הנפגשים בנקודה אחת.
10. זווית ישרה היא הזווית הנוצרת בין שני קווים ישרים, כאשר אחד מהם "עומד" על האחר ונוצרות שתי זוויות צמודות שוות. במקרה כזה הקו הישר הראשון נקרא מאונך / אנך לקו שעליו הוא "עומד".
11. זווית קהה היא זווית גדולה מזווית ישרה.
12. זווית חדה היא זווית קטנה מזווית ישרה.
13. שפה היא קצה של משהו⁶.
14. צורה היא מה שנתחם ע"י שפה אחת או כמה שפות.
15. עיגול הוא צורה מישורית⁷ המוקפת על ידי קו אחד (הנקרא מעגל), כך שקיימת נקודה בתוך העיגול, המקיימת שהקווים הישרים היוצאים ממנה אל הנקודות שעל המעגל שווים זה לזה (באורכם). כל קו ישר כזה ייקרא רדיוס.
16. הנקודה בתוך העיגול, שהקווים הישרים היוצאים ממנה אל הנקודות שעל המעגל שווים זה לזה, נקראת מרכז העיגול / המעגל.
17. קוטר של עיגול/מעגל הוא קו ישר העובר דרך מרכז העיגול/מעגל, וקצותיו על המעגל. כל קוטר חוצה את המעגל לשני חלקים שווים⁸.
18. חצי-עיגול הוא הצורה המוקפת על ידי קוטר וחצי המעגל הנחתך על ידו. מרכז חצי-העיגול הוא מרכז העיגול המתאים.
19. מצולעים הם צורות מישוריות המוקפות על ידי קווים ישרים הנקראים צלעות. מצולעים המוקפים על ידי שלוש צלעות נקראים משולשים (ביחיד: משולש), ואלו המוקפים על ידי ארבע צלעות נקראים מרובעים (ביחיד: מרובע).
20. משולשים על פי צלעות
 - משולש שווה-צלעות הוא משולש בעל שלוש צלעות שוות.
 - משולש שווה-שוקיים הוא משולש בעל שתי צלעות שוות, ושתיים בלבד.
 - משולש שונה-צלעות הוא משולש בעל צלעות שונות זו מזו.
21. משולשים על פי זוויות
 - משולש ישר-זווית הוא משולש שאחת מזוויותיו ישרה.
 - משולש קהה-זווית הוא משולש שאחת מזוויותיו קהה.
 - משולש חד-זווית הוא משולש ששלוש זוויותיו חדות.
22. מרובעים על פי צלעות וזוויות
 - ריבוע הוא מרובע ישר-זווית ושווה-צלעות (כלומר שכל זוויותיו ישרות וכל צלעותיו שוות זו לזו).
 - מלבן הוא מרובע ישר זווית שאינו שווה-צלעות.
 - מעוין הוא מרובע שווה-צלעות שאינו ישר-זווית.
 - מקבילית היא מרובע בעל שני זוגות של צלעות נגדיות שוות, ושני זוגות של זוויות נגדיות שוות.
23. קווים מקבילים הם קווים ישרים הנמצאים באותו מישור, שגם אם נאריך אותם כמה שנרצה, ולכל כיוון שנרצה, תוך שמירה על היותם קווים ישרים, לא ייפגשו לעולם.

³ לאו דווקא קו ישר, לדוגמה: גם מעגל נחשב לקו. כל ההערות הן משל המתרגמים, חלקן משל המתרגם לאנגלית וחלקן משל המתרגם לעברית.

⁴ התרגום האנגלי הוא: "A straight-line is (any) one which lies evenly with points on itself", לא ברור מהי כוונתו של אוקלידס כאן, אבל כולנו יודעים מהו קו ישר (כלומר כזה שאינו עקום).

⁵ התרגום האנגלי הוא "A plane surface is (any) one which lies evenly with the straight-lines on itself", לא ברור מהי כוונתו של אוקלידס כאן, אבל כולנו יודעים מהו משטח מישורי (כלומר כזה שאינו עקום).

⁶ בין אם הוא קו שאז מדובר בנקודה, ובין אם הוא משטח שאז מדובר בקו.

⁷ צורה מישורית היא צורה (הגדרה 14) שהיא גם משטח מישורי (הגדרה 7).

⁸ למעשה יש להתייחס לזה כהנחת יסוד, ולא כחלק מהגדרה.

הנחות יסוד ומוסכמות מקובלות

הנחות יסוד

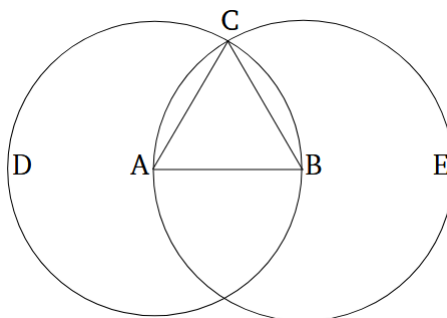
1. בין כל שתי נקודות שונות ניתן לשרטט קו ישר.
2. בהינתן קו ישר, ניתן להאריכו לשני הכיוונים ללא הגבלה, תוך שמירה על היותו קו ישר.
3. בהינתן קו ישר סופי, ניתן לשרטט מעגל שמרכזו באחת מקצותיו והקו הישר הוא רדיוס שלו.
4. כל הזוויות הישרות שוות זו לזו.⁹
5. אם קו ישר חותך שני שווים ישרים אחרים, כך שבאחד מצדדיו סכום שתי הזוויות הפנימיות קטן מסכום שתי זוויות ישרות, אז אם נאריך את שני הקווים די הצורך - ייפגשו בנקודה הנמצאת באותו צד.

מוסכמות מקובלות

1. שני דברים השווים לאותו דבר שווים גם זה לזה.
2. אם דברים שווים נוספים לדברים שווים אז הסכומים שווים.
3. אם דברים שווים מופחתים מדברים שווים אז ההפרשים שווים.
4. דברים המתלכדים זה עם זה שווים זה לזה.
5. כל דבר גדול מכל חלק שלו.

משפט 1

נרצה לבנות משולש שווה-צלעות על קו ישר סופי נתון.

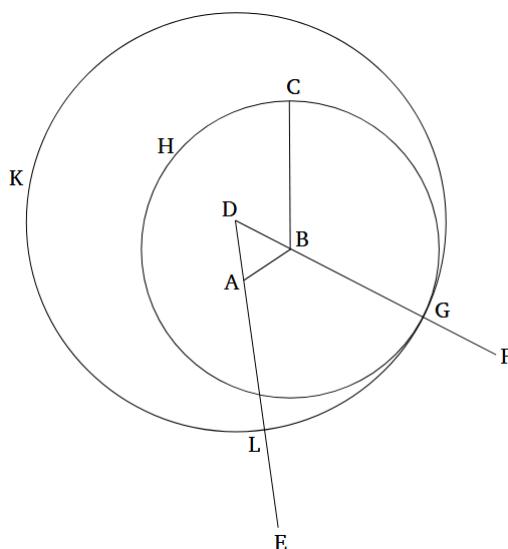


יהי AB קו ישר סופי, אם כן אנו נדרשים לבנות עליו משולש שווה-צלעות.
 יהי BCD ¹⁰ מעגל בעל מרכז A ורדיוס AB (הנחה 3).
 יהי ACE מעגל בעל מרכז B ורדיוס BA (הנחה 3).
 נשרטט את הקווים הישרים CA ו- CB (הנחה 1), שניהם יוצאים מהנקודה C שבה המעגלים חותכים זה את זה.
 מכיוון ש- A היא מרכז המעגל CDB , AC שווה ל- AB (הגדרה 15).
 שוב: מכיוון ש- B היא מרכז המעגל CAE , BC שווה ל- BA (הגדרה 15).
 אבל הראינו שגם CA שווה ל- AB , לפיכך כל אחד מ- AC ו- BC שווה ל- AB , ולכן הם שווים גם זה לזה (מוסכמה 1).
 לפיכך שלושת הקווים הישרים CA , AB , ו- BC שווים זה לזה, ואם כן המשולש ABC הוא משולש שווה-צלעות הבנוי על AB . מש"ל.

⁹ אין זו הנחה מיותרת מפני שכזכור (הגדרה 10) זווית ישרה לא הוגדרה כחצי מזווית שטוחה, אלא כזווית הנוצרת בין קו ישר ה"עומד" על קו ישר אחר, כך שהוא יוצר שתי זוויות צמודות שוות. אף אחד אינו מבטיח לנו שכאשר שני קווים ישרים עומדים על שני קווים ישרים אחרים (כל אחד על קו אחד) מתקיים שהזוויות הנוצרות בשני המקרים שוות זו לזו.

¹⁰ אצל אוקלידס הציור אינו "להמחשה בלבד", אלא הוא חלק מתוכן הספר, ובמקרה זה הוא מאפשר לנו לתת למעגל שם לפי הנקודות הנמצאות עליו.

נרצה לבנות קו ישר השווה לקו ישר נתון, כך שאחד מקצותיו הוא נקודה נתונה.

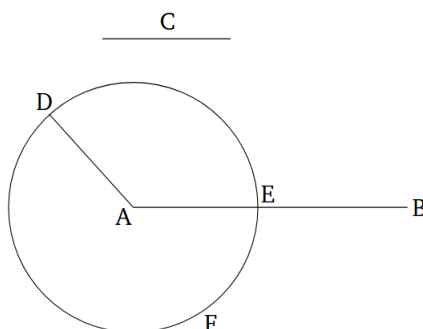


AL ו- BC שווים שניהם ל- BG ולכן גם שווים זה לזה (מוסכמה 1). אם כן AL מקיים את המבוקש. מש"ל.

¹¹אוקלידס מניח כאן במובלע שהנקודות A ו- B שונות, הנחה זו אינה בעייתית משום שאם הן זהות הרי ש- BC עונה על המבוקש. ¹² L היא הנקודה שבה AE חותך את המעגל, וראה הערה קודמת לגבי הקיום של L .

משפט 3

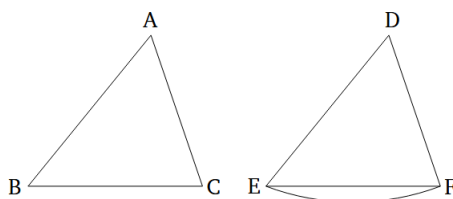
בהינתן שני קווים ישרים שאינם שווים, נרצה לחתוך מהגדול יותר קו ישר השווה לקטן יותר.



יהיו AB ו- C שני קווים ישרים, כך ש- AB גדול מ- C . אם כן, אנו נדרשים לחתוך מ- AB קו ישר השווה ל- C .
יהי AD קו ישר השווה ל- C (משפט 2), ויהי DEF ¹³ מעגל בעל מרכז A ורדיוס AD (הנחה 3).
מכיוון שהנקודה A היא מרכז המעגל DEF , AE שווה ל- AD (הגדרה 15).
אבל, C גם הוא שווה ל- AD , ולכן AE שווה ל- C (מוסכמה 1), אם כן AE עונה על המבוקש. מש"ל.

משפט 4

אם במשולש יש זוג צלעות השוות לזוג צלעות במשולש אחר, ובנוסף הזווית התחומה בין שתי הצלעות במשולש הראשון שווה לזו התחומה בין שתי הצלעות במשולש השני, אז הצלע השלישית במשולש הראשון שווה לצלע השלישית בזה השני, והזוויות הנותרות במשולש הראשון שוות לזוויות הנותרות במשולש השני בהתאמה (משפט חפיפה צלע-זווית-צלע).



יהיו ABC ו- DEF שני משולשים, כך שהצלעות AB ו- AC שוות לצלעות DE ו- DF בהתאמה, והזווית BAC שווה לזווית DEF .
אומר אני שהבסיס BC שווה גם הוא לבסיס EF , והמשולש ABC שווה למשולש DEF , והזוויות ABC ו- ACB שוות לזוויות DEF ו- DFE בהתאמה.

שכן, אם נזיז את המשולש ABC ונניח אותו על המשולש DEF , כך שהנקודה A תונח על הנקודה D , ו- AB יונח על DE , אז הנקודה B תתלכד עם הנקודה E , וזאת משום ש- AB שווה ל- DE .

היות ש- AB מתלכד עם DE , גם AC מתלכד עם DF , וזאת משום שהזווית BAC שווה לזווית EDF . אם כן, הנקודה C מתלכדת עם הנקודה F , שוב: בגלל ש- AC שווה ל- DF .

אבל הנקודה B מתלכדת עם הנקודה E , ומכאן שהבסיס BC מתלכד עם הבסיס EF ; משום שאחרת, היות ש- B מתלכדת עם E , ו- C עם F , נקבל ששני קווים ישרים מקיפים צורה בעלת שטח¹⁴, וזה בלתי אפשרי. לפיכך, הבסיס BC מתלכד עם הבסיס EF , ולכן הם שווים (מוסכמה 4).

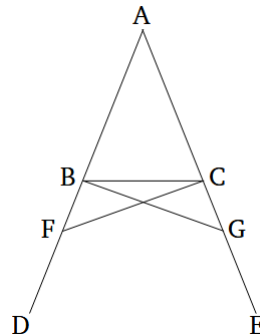
אם כן, המשולש ABC מתלכד עם המשולש DEF , ולכן שווה לו (מוסכמה 4); והזוויות הנשארות (במשולש ABC) מתלכדות עם הזוויות הנשארות (במשולש DEF), ולכן שוות להם (מוסכמה 4); כלומר הזווית ABC שווה לזווית DEF , ו- ACB שווה ל- DFE . מש"ל.

¹³ E היא הנקודה שבה AB חותך את המעגל.

¹⁴ עניין זה מומחש בקו המעוגל שבאיור - אוקלידס נאלץ לצייר קו מעוגל כדי לתחום צורה בעלת שטח בין שני קווים שקצותיהם E ו- F .

משפט 5

במשולש שווה-שוקיים, זוויות הבסיס שוות זו לזו, ואם ממשיכים את הצלעות השוות, אז הזוויות שמתחת לבסיס שוות זו לזו.



יהי ABC משולש שווה-שוקיים כך שהצלע AB שווה לצלע AC , יהיו BD ו- CE קווים ישרים הנוצרים מהארכת AB ו- AC בהתאמה (הנחה 2). אומר אני שהזווית ABC שווה ל- ACB , והזווית CBD שווה ל- BCE . שכן, תהא F נקודה כלשהי על BD , ונחתוך מ- AE קו ישר AG השווה ל- AF ¹⁵ (משפט 3); ובנוסף, נשרטט את הקווים הישרים FC ו- GB (הנחה 1).

נשים לב לכך ש- AF שווה ל- AG , ו- AB שווה ל- AC , שני הקווים הישרים FA ו- AC שווים לשני הקווים הישרים GA ו- AB בהתאמה, ובנוסף שני הזוגות תוחמים את אותה זווית. לפיכך הבסיס FC שווה לבסיס GB , והמשולש AFC שווה למשולש AGB , והזוויות הנותרות במשולש הראשון שוות לזוויות הנותרות במשולש השני בהתאמה (משפט 4). כלומר הזווית ACF שווה ל- ABG , ו- AFC שווה ל- AGB .

מכיוון ש- AF שווה ל- AG , ובתוכם AB שווה ל- AC , נדע שהנותר מההפרש של AF ו- AB , שווה לנותר מההפרש של AG ו- AC (מוסכמה 3) - כלומר BF שווה ל- CG .

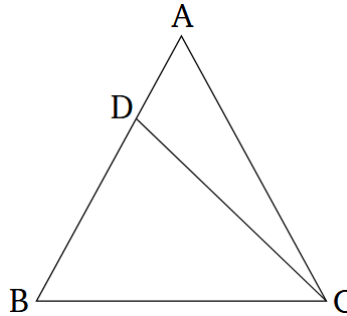
אבל כבר ראינו ש- FC שווה ל- GB , ושהזווית BFC (שהיא הזווית AFC) שווה לזווית CGB (שהיא הזווית AGB), והבסיס BC משותף לשניהם¹⁶. לפיכך, המשולש BFC שווה למשולש CGB , והזוויות הנותרות במשולש האחד שוות לזוויות הנותרות באחר בהתאמה, כלומר הזווית FBC שווה ל- GCB והזווית BCF שווה ל- CBG (משפט 4).

היות שהראינו שהזווית השלמה ABG שווה לזווית השלמה ACF , ובתוכן הזווית CBG שווה לזווית BCF , נדע שהזווית הנותרת מהפרש הזוויות ABG ו- CBG שווה להפרש הזוויות ACF ו- BCF (מוסכמה 3) - כלומר הזווית ABC שווה לזווית ACB , והן זוויות הבסיס של המשולש ABC . וכבר ראינו לעיל שהזוויות CBG ו- BCF שוות זו לזו, והן הזוויות שמתחת לבסיס. מש"ל.

¹⁵היכולת להאריך את AC ללא הגבלה (הנחה 2) מאפשרת לנו לבחור את E כך ש- AE גדול יותר מ- AF .
¹⁶לא ברור מדוע יש צורך בכך ש- BC משותף.

משפט 6

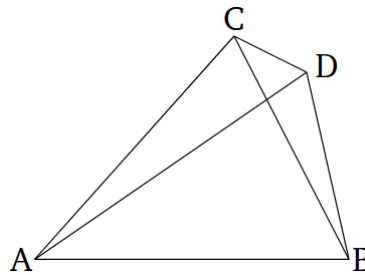
אם שתי זוויות במשולש שוות זו לזו, אז גם הצלעות הנמצאות מולן שוות זו לזו.



יהי ABC משולש שבו הזווית ABC שווה לזווית ACB , אומר אני שגם הצלע AB שווה לצלע AC .
 שכן אם AB לא שווה ל- AC אז אחת מהן גדולה יותר, נניח ש- AB היא הגדולה יותר, נחתוך ממנה קו ישר DB השווה ל- AC (משפט 3),
 ונשרטט את DC (הנחה 1).
 הצלע DB שווה לצלע AC , והצלע BC משותפת למשולשים DBC ו- ACB , ובנוסף, הזווית DBC שווה לזווית ACB . לכן הבסיס
 DC שווה לבסיס AB , והמשולש DBC חופף למשולש ACB (משפט 4), וזאת למרות שהמשולש DBC הוא חלק מהמשולש ACB -
 זהו אבסורד (סתירה למוסכמה 5)!
 מכאן שהצלע AB שווה לצלע AC . מש"ל.

משפט 7

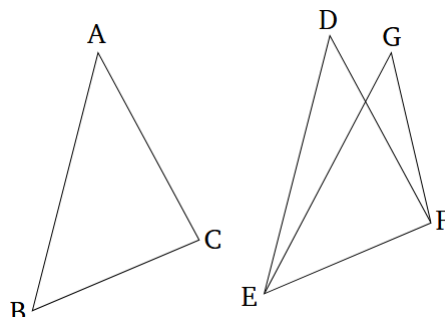
לא ייתכן מצב שבו שני זוגות של קווים ישרים השווים זה לזה בהתאמה בנויים על אותו קו ישר, כך שבכל זוג
 שני הקווים הישרים נפגשים בנקודה שונה מזו של הזוג האחר, ושתי הנקודות נמצאות באותו צד של הקו הישר
 הראשון; אלא בהכרח שני הזוגות נפגשים באותה נקודה.



נניח שיתכן מצב כזה, ויהיו AC, CB ו- AD, DB שני זוגות של קווים ישרים שווים זה לזה בהתאמה, הבנויים על אותו קו ישר AB ,
 ונפגשים בשתי נקודות שונות C ו- D הנמצאות באותו צד של AB .
 נשרטט את CD (הנחה 1), ומכיוון ש- AC שווה ל- AD , הזווית ACD שווה לזווית ADC (משפט 5).
 הזווית ACD גדולה מהזווית DCB (מוסכמה 5), ולכן מהשוויון שלעיל נובע שגם ADC גדולה מ- DCB .
 הזווית CDB גדולה מהזווית ADC (מוסכמה 5), ומכאן שהיא גדולה גם מ- DCB .
 ושוב, מכיוון ש- CB שווה ל- DB , הזווית CDB שווה לזווית DCB (משפט 5). אבל לעיל הראינו ש- CDB גדולה מ- DCB - זה בלתי
 אפשרי.
 מכאן שלא ייתכן מצב כזה. מש"ל.

משפט 8

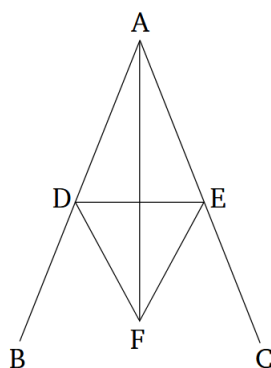
אם שתי צלעות במשולש אחד שוות לשתי צלעות במשולש אחר בהתאמה, ובנוסף הבסיסים של המשולשים שווים זה לזה, אז הזווית שבין שתי הצלעות במשולש האחד שווה לזו שבין שתי הצלעות במשולש האחר (משפט חפיפה צלע-צלע-צלע).



יהיו ABC ו- DEF שני משולשים כך שהצלעות AB ו- AC שוות לצלעות DE ו- DF בהתאמה, ובנוסף הבסיס BC שווה לבסיס EF . אומר אני שהזווית BAC שווה לזווית EDF . שכן אם נזיז את המשולש ABC ונניח אותו על המשולש DEF , כך שהנקודה B תונח על הנקודה E , ו- BC יונח על EF , אז הנקודה C תתלכד עם הנקודה F , שהרי BC שווה ל- EF . כעת, היות ש- BC מתלכד עם EF , הצלעות BA ו- CA גם הן מתלכדות עם ED ו- DF בהתאמה. שכן אם הבסיס BC מתלכד עם הבסיס EF , אבל הצלעות AB ו- AC לא מתלכדות עם ED ו- DF (בהתאמה), אלא עם EG ו- GF ¹⁷, אז בנינו שני זוגות של קווים ישרים השווים זה לזה בהתאמה, על אותו קו ישר, כך שבכל זוג שני הקווים הישרים נפגשים בנקודה שונה מזו של הזוג האחר, ושתי הנקודות נמצאות באותו צד של הקו הישר הראשון; אבל דבר כזה אינו יכול להיבנות (משפט 7). אם כן, כאשר מזיזים את המשולש ABC ומניחים אותו על המשולש DEF , כך שהבסיס BC מתלכד עם הבסיס EF , אז בהכרח הצלעות BA ו- AC מתלכדות עם ED ו- DF (בהתאמה). מכאן שגם הזווית BAC תתלכד עם הזווית EDF , ולכן הן שוות (מוסכמה 4).

משפט 9

נרצה לחצות זווית נתונה לשני חצאים שווים.

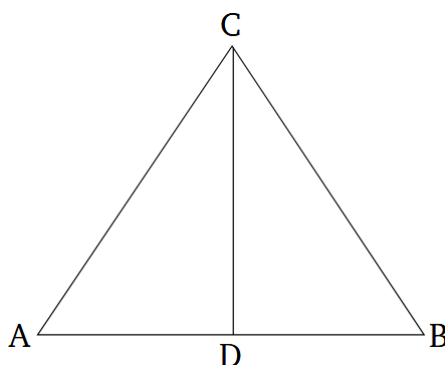


תהא BAC זווית נתונה, אם כן אנו נדרשים לחצות אותה לשני חצאים שווים. תהא D נקודה כלשהי על AB , נחתוך מ- AC קו ישר AE השווה ל- AD (משפט 3), ונשרטט את DE (הנחה 1). כמו כן, נבנה משולש שווה-צלעות DEF על DE (משפט 1), ונשרטט את AF (הנחה 1). אומר אני ש- AF חוצה את הזווית BAC לשני חצאים שווים (DAF ו- EAF). שכן הצלע AD שווה לצלע AE , והצלע AF משותפת לשני המשולשים ADF ו- AEF , והבסיס DF שווה לבסיס EF ; לפיכך הזווית DAF שווה לזווית EAF (משפט 8). אם כן, AF חוצה את הזווית BAC לשני חצאים שווים - DAF ו- EAF . מש"ל.

¹⁷כלומר G מוגדרת להיות הנקודה שאיתה מתלכדת A לאחר הזזת המשולש ABC והנחתו על DEF כפי שהוזכר לעיל.

משפט 10

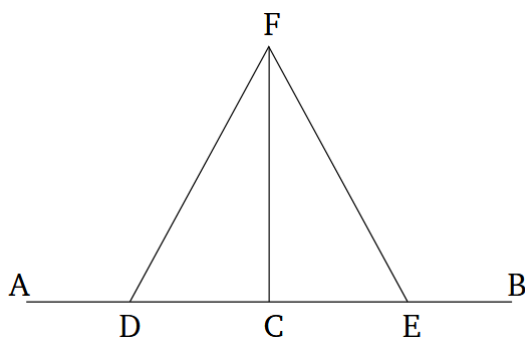
בהינתן קו ישר סופי, נרצה לחצותו לשני חצאים שווים.



יהי AB קו ישר נתון, אם כן אנו נדרשים לחצות אותו לשני חצאים שווים. נבנה משולש שווה-צלעות ABC על AB (משפט 1), ונחצה את הזווית ACB לשני חצאים שווים ע"י קו ישר CD (משפט 9). אומר אני שהנקודה D חוצה את הקו הישר AB לשני חצאים שווים. שכן הצלע AC שווה לצלע CB , והצלע CD משותפת לשני המשולשים ACD ו- BCD , והזווית ACD שווה לזווית BCD , לפיכך הבסיס AD שווה לבסיס BD (משפט 4). מש"ל.

משפט 11

בהינתן קו ישר ונקודה עליו, נרצה לשרטט קו ישר נוסף היוצא מהנקודה הנתונה, ויוצר זוויות ישרות עם הקו הישר הנתון.

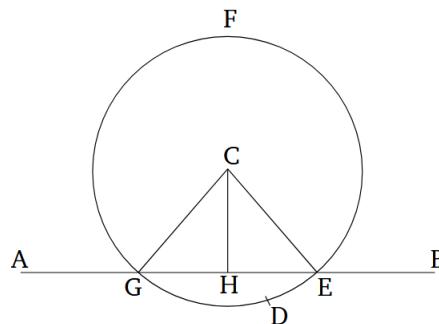


יהי AB קו ישר נתון, ותהא C נקודה עליו. אם כן אנו נדרשים לשרטט קו ישר נוסף היוצא מהנקודה C ויוצר זוויות ישרות עם AB . תהא D נקודה כלשהי על AC , נחתוך מ- CB קו ישר CE השווה ל- CD (משפט 3)¹⁸, נבנה משולש שווה-צלעות על DE (משפט 1), ונשרטט את FC (הנחה 1). אומר אני שהקו הישר FC יוצר זוויות ישרות עם AB . שכן הצלע DC שווה לצלע CE , והצלע CF משותפת למשולשים CDF ו- CEF , והבסיס DF שווה לבסיס FE (הוא משולש שווה-צלעות). לפיכך הזווית DCF שווה לזווית ECF (משפט 8), ואלו שתי זוויות צמודות. אבל אם קו ישר אחד "עומד" על קו ישר אחר, כך שנוצרות שתי זוויות צמודות שוות, אז כל אחת מהזוויות השוות היא זווית ישרה (הגדרה 10). אם כן, הקו הישר CF יוצא מהנקודה C , ויוצר זוויות ישרות עם הקו הישר הנתון AB . מש"ל.

¹⁸אוקלידס מניח כאן ש- CD קטן מ- CB , כלומר הנקודה D אינה נקודה שנבחרה באופן אקראי על AC , אלא נקודה המקיימת את התנאי הנ"ל. את הקיום של נקודה כזו ניתן לקבל ע"י חציית AC (משפט 10), לאחר מכן חצייה של החצי הימני וחוזר חלילה עד שמתקבלת נקודה מתאימה.

משפט 12

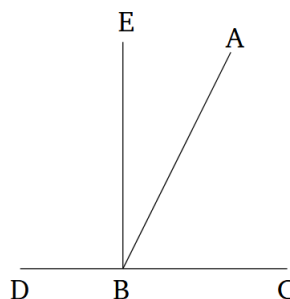
בהינתן ישר אין-סופי ונקודה שאינה עליו, נרצה לשרטט קו ישר היוצא מהנקודה הנתונה, ומאונך לישר.



יהי AB ישר אין-סופי נתון, ותהא C נקודה שאינה עליו. אם כן אנו נדרשים לשרטט קו ישר היוצא מהנקודה C ומאונך לישר AB .
 תהא D נקודה כלשהי הנמצאת בצד האחר של הישר AB (כלומר C ו- D נמצאות בשני צדדים שונים של הישר), יהי EFG מעגל בעל מרכז C ורדיוס CD (הנחה 3), נחצה את הקו הישר EG בנקודה H (משפט 10), ונשרטט את הקווים הישרים CG , CH ו- CE . אומר אני ש- CH מאונך לישר AB ויוצא מהנקודה C .
 שכן הצלע GH שווה לצלע HE , והצלע HC משותפת למשולשים CGH ו- CEH , והבסיס CG שווה לבסיס CE . לפיכך הזווית CHG שווה לזווית EHC (משפט 8), והן זוויות צמודות.
 אבל אם קו ישר אחד "עומד" על קו ישר אחר, כך שנוצרות שתי זוויות צמודות שוות, אז כל אחת מהזוויות השוות היא זווית ישרה, ובמקרה כזה הקו הישר הראשון נקרא מאונך לקו שעליו הוא "עומד" (הגדרה 10). אם כן, CH יוצא מהנקודה C ומאונך לישר האין-סופי AB . מש"ל.

משפט 13

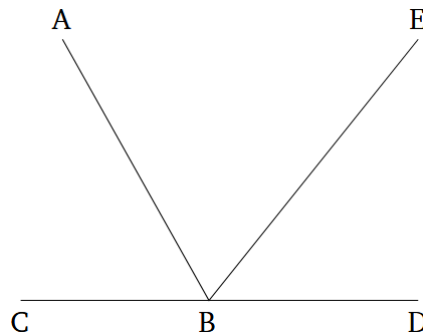
כאשר קו ישר אחד "עומד" על אחר, שתי הזוויות הנוצרות הן זוויות ישרות או שסכומן שווה לזה של שתי זוויות ישרות.



יהי AB קו ישר ה"עומד" על קו ישר CD , כך שנוצרות הזוויות CBA ו- ABD . אומר אני ששתי זוויות אלו הן זוויות ישרות, או שסכומן שווה לזה של שתי זוויות ישרות.
 למעשה, אם הזווית CBA שווה לזווית ABD , אז שתיהן זוויות ישרות (הגדרה 10). אבל אם לא, אז יהי BE קו ישר כך שהזוויות CBE ו- EBD הן זוויות ישרות (משפט 11).
 מכיוון שהזווית CBE שווה לשתי הזוויות CBA ו- ABE , אם נסיף את הזווית EBD לשני הצדדים, נקבל שסכום שתי הזוויות CBE ו- EBD שווה לסכום שלוש הזוויות CBA , ABE ו- EBD (מוסכמה 2).
 שוב, מכיוון שהזווית DBA שווה לשתי הזוויות DBE ו- EBA , אם נסיף את הזווית ABC לשני הצדדים נקבל שסכום שתי הזוויות DBA ו- ABC שווה לסכום שלוש הזוויות DBE , EBA ו- ABC (מוסכמה 2).
 אבל הראינו שסכום שתי הזוויות CBE ו- EBD שווה גם הוא לסכום שלוש הזוויות CBA , ABE ו- EBD , ומכאן שסכום הזוויות ABD ו- ABC שווה לסכום הזוויות DBE ו- EBA (מוסכמה 1) שהן שתי זוויות ישרות. מש"ל.

משפט 14

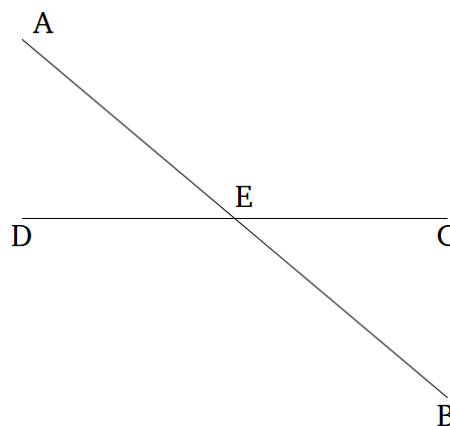
אם שני קווים ישרים, שאינם נמצאים באותו צד של קו ישר שלישי, יוצרים בנקודה שעליו שתי זוויות צמודות שסכומן שווה לסכום שתי זוויות ישרות, אז שני הקווים הישרים הראשונים ישרים זה ביחס לזה¹⁹.



יהיו BC ו- BD שני קווים ישרים שאינם נמצאים באותו צד של קו ישר AB , כך שבנקודה B שעליו סכום הזוויות הצמודות הנוצרות ABC ו- ABD שווה לסכום שתי זוויות ישרות. אומר אני ש- BD ישר ביחס ל- CB . שכן אם BD אינו ישר ביחס ל- BC , אז יהי BE ישר ביחס ל- CB (הנחה 1). אם כן, מכיוון שהקו הישר AB "עומד" על הקו הישר CBE , סכום הזוויות ABC ו- ABE שווה לסכום שתי זוויות ישרות (משפט 13). סכום הזוויות ABC ו- ABD שווה גם הוא לסכום שתי זוויות ישרות, ומכאן שסכום הזוויות CBA ו- ABE שווה לסכום הזוויות CBA ו- ABD (מוסכמה 1). נחסיר את הזווית CBA משני הצדדים, ונקבל שהזווית ABE שווה לזווית ABD (מוסכמה 3), וזאת למרות שהזווית ABE היא רק חלק מהזווית ABD (או להפך), וזה בלתי אפשרי (מוסכמה 5). לפיכך BE אינו ישר ביחס ל- CB , ובאופן דומה אנו יכולים להראות שאין עוד כזה ישר ביחס ל- CB מלבד BD , ומכאן ש- CB ישר ביחס ל- BD . מש"ל.

משפט 15

אם שני קווים ישרים חותכים זה את זה אז הם יוצרים זוויות קודקודיות השוות זו לזו.

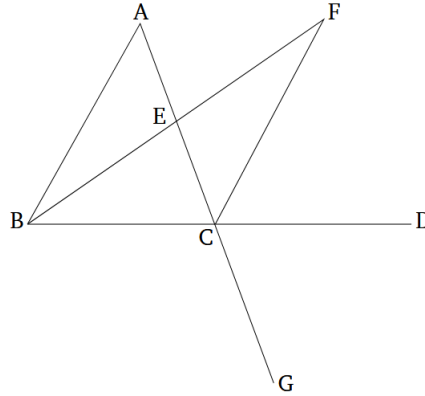


יהיו AB ו- CD שני קווים ישרים החותכים זה את זה בנקודה E . אומר אני שהזווית AEC שווה לזווית DEB , והזווית CEB שווה לזווית AED . שכן הקו הישר AE "עומד" על הקו הישר CD , כך שנוצרות הזוויות CEA ו- AED שסכומן שווה לסכום שתי זוויות ישרות (משפט 13). ושוב, מכיוון שהקו הישר DE "עומד" על הקו הישר AB , כך שנוצרות הזוויות AED ו- DEB שסכומן שווה לסכום שתי זוויות ישרות (משפט 13). אבל ראינו שהסכום של הזוויות CEA ו- AED שווה גם הוא לסכום שתי זוויות ישרות. אם כן, הסכום של CEA ו- AED שווה לסכום של AED ו- DEB (מוסכמה 1), ולכן אם נחסר משני הצדדים את הזווית AED משני הצדדים, נקבל שהזווית CEA שווה לזווית DEB (מוסכמה 3). באופן דומה ניתן להראות שהזווית CEB שווה לזווית AED . מש"ל.

¹⁹ כלומר שניהם יוצרים יחד קו ישר אחד גדול יותר.

משפט 16

בכל משולש, כאשר מאריכים את אחת הצלעות, הזווית החיצונית שנוצרת גדולה מכל אחת מהזוויות הפנימיות הנגדיות.



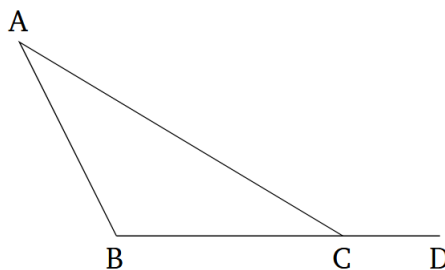
יהי ABC משולש, ונאריך את הצלע BC (בכיוון של C) עד לנקודה D . אומר אני שהזווית החיצונית ACD גדולה מכל אחת משתי הזוויות הפנימיות הנגדיות CBA ו- BAC .

נחצה את הקו הישר AC בנקודה E לשני חצאים שווים (משפט 10), נשרטט את הקו הישר BE (הנחה 1), ונמשיך אותו עד לנקודה F כך ש- EF שווה ל- BE (הנחה 2 ומשפט 3). כמו כן, נשרטט את הקו הישר FC (הנחה 1), ונאריך את הצלע AC (בכיוון של C) עד לנקודה G . אם כן, הקווים הישרים AE ו- BE שווים לקווים הישרים CE ו- EF בהתאמה, ובנוסף הזווית AEB שווה לזווית FEC שהרי הן זוויות קודקדיות (משפט 15). מכאן שהבסיס AB שווה לבסיס FC , והמשולש ABE שווה למשולש FEC , והזוויות הנותרות במשולש האחד שוות לזוויות הנותרות באחר בהתאמה - כלומר הזווית BAE שווה לזווית ECF .

אבל הזווית ECD גדולה מהזווית ECF , ולכן גם הזווית ACD (ששווה ל- ECD) גדולה מהזווית BAE (ששווה ל- ECF). באופן דומה, ע"י חציית הקו הישר BC לשני חצאים שווים, ניתן להראות שהזווית BCG גדולה מהזווית ABC , ומכיוון ש- BCG ו- ACD הן זוויות קודקדיות ולכן שוות זו לזו (משפט 15), הרי שנובע מזה שהזווית ACD גדולה גם מהזווית ABC . מש"ל.

משפט 17

בכל משולש, הסכום של כל שתי זוויות קטן מסכום שתי זוויות ישרות.



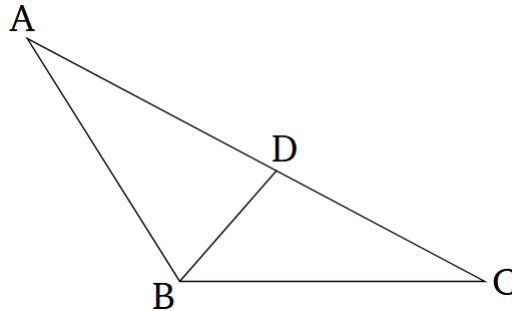
יהי ABC משולש, אומר אני שהסכום של כל שתי זוויות במשולש ABC קטן מסכום שתי זוויות ישרות. שכן, נאריך את BC (בכיוון של C) עד לנקודה D , ומכיוון שהזווית ACD היא זווית חיצונית למשולש ABC , היא גדולה מהזווית הפנימית הנגדית ABC (משפט 16).

כעת נוסיף את הזווית ACB לשני הצדדים, ונקבל שסכום הזוויות ACD ו- ACB גדול מסכום הזוויות ABC ו- BCA . אבל סכום הזוויות ACD ו- ACB שווה לזה של שתי זוויות ישרות (משפט 13), ומכאן שסכום הזוויות ABC ו- BCA קטן מסכום שתי זוויות ישרות.

באופן דומה ניתן להוכיח שסכום הזוויות BAC ו- ACB גם הוא קטן מסכום שתי זוויות ישרות, וכמוהו גם סכום הזוויות CAB ו- ABC . מש"ל.

משפט 18

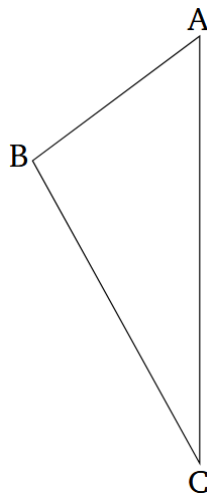
בכל משולש, מול צלע גדולה נמצאת זווית גדולה.



יהי ABC משולש כך שהצלע AC גדולה מהצלע AB . אומר אני שהזווית ABC גדולה גם היא מהזווית BCA . נחתוך מ- AC קו ישר AD השווה ל- AB (משפט 3), ונשרטט את BD (הנחה 1). הזווית ADB חיצונית למשולש BCD , ולכן היא גדולה מהזווית הפנימית הנגדית DCB (משפט 16). אבל הזווית ADB שווה לזווית ABD , שהרי הצלע AB שווה לצלע AD (משפט 5), מכאן שהזווית ABD גדולה גם היא מהזווית ACB (ששווה לזווית DCB), וממילא הזווית ABC גדולה בהרבה מהזווית ACB .

משפט 19

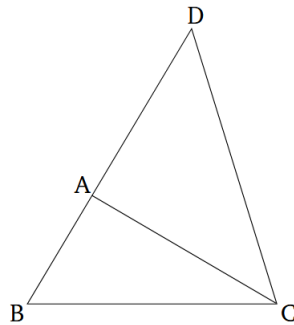
בכל משולש, מול זווית גדולה נמצאת צלע גדולה.



יהי ABC משולש, כך שהזווית ABC גדולה מהזווית BCA . אומר אני שהצלע AC גדולה גם היא מהצלע AB . שכן אם לא, אז AC שווה ל- AB או קטנה ממנה. למעשה, AC אינה שווה ל- AB , משום שאז הזווית ABC הייתה שווה גם היא לזווית ACB (משפט 5), אבל לפי הנתון הן לא שוות; מכאן ש- AC אינה שווה ל- AB . יתרה מזאת: AC גם אינה קטנה מ- AB , משום שאחרת נקבל שהזווית ABC קטנה גם היא מהזווית ACB (משפט 18), אבל לפי הנתון זה לא נכון; מכאן ש- AC אינה קטנה מ- AB . אך לעיל כבר ראינו ש- AC אינה שווה ל- AB , ולכן בהכרח AC גדולה מ- AB . מש"ל.

משפט 20

בכל משולש, הסכום של כל שתי צלעות גדול מהצלע השלישית.

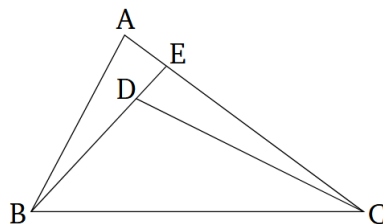


יהי ABC משולש. אומר אני שהסכום של כל שתי צלעות במשולש ABC גדול מהצלע השלישית, כלומר הסכום של BA ו- AC גדול מ- BC , הסכום של AB ו- BC גדול מ- AC , והסכום של BC ו- CA גדול מ- AB . נוכיח זאת עבור המקרה הראשון (הסכום של BA ו- AC גדול מ- BC).

נאריך את הצלע BA (בכיוון של A) עד לנקודה D , כך ש- AD שווה ל- CA (משפט 3), ונשרטט את הקו הישר DC . מהעובדה ש- DA שווה ל- AC נובע שהזווית ADC שווה לזווית ACD (משפט 5), מכאן שהזווית BCD גדולה מהזווית ADC . מכיוון שבמשולש CDB הזווית BCD גדולה מהזווית BDC (ששווה לזווית ADC), ובמשולש מול זווית גדולה נמצאת צלע גדולה (משפט 19), נדע שהצלע DB גדולה מהצלע BC . DA שווה ל- AC , ולכן סכום הצלעות BA ו- AC שווה לסכום של BA ו- AD (מוסכמה 2), ומכיוון שזה האחרון שווה ל- DB נסיק שסכום הצלעות BA ו- AC שווה ל- DB (מוסכמה 1). לפיכך סכום הצלעות BA ו- AC גדול מהצלע BC . באופן דומה ניתן להראות שסכום הצלעות AB ו- BC גדול מהצלע CA , ושסכום הצלעות BC ו- CA גדול מהצלע AB . מש"ל.

משפט 21

אם שני קווים ישרים פנימיים בנויים על צלע אחת במשולש, אז סכומם קטן מסכום שתי הצלעות האחרות, ולעומת זאת הן תוחמות זווית גדולה יותר משתוחמות שתי הצלעות האחרות.



יהיו BD ו- DC שני קווים ישרים פנימיים על הצלע BC במשולש ABC . אומר אני שסכום הקווים הישרים BD ו- DC קטן מסכום שתי הצלעות הנותרות BA ו- AC , ולעומת זאת הן תוחמות את הזווית BDC שגדולה מהזווית BAC אותה תוחמות הצלעות BA ו- AC .

נאריך את הקו הישר BD (בכיוון של D) עד לנקודה E (הנמצאת על הצלע AC). מכיוון שבמשולש סכום כל שתי צלעות גדול מהשלישית (משפט 20), נדע שבמשולש ABE סכום שתי הצלעות AB ו- AE גדול מהצלע BE . נוסיף את EC לשני הצדדים, נקבל שסכום הצלעות BA ו- AC גדול מהסכום של BE ו- EC (שכן AC שווה לסכום של AE ו- EC). ושוב, במשולש CED סכום שתי הצלעות CE ו- ED גדול מהצלע CD (משפט 20), נוסיף את DB לשני הצדדים, ונקבל שהסכום של CE ו- EB גדול מהסכום של CD ו- DB (שכן EB שווה לסכום של ED ו- DB). אבל כבר הראינו שהסכום של BA ו- AC גדול מהסכום של BE ו- EC , ומכאן שהסכום של BA ו- AC גדול בהרבה מהסכום של CD ו- DB .

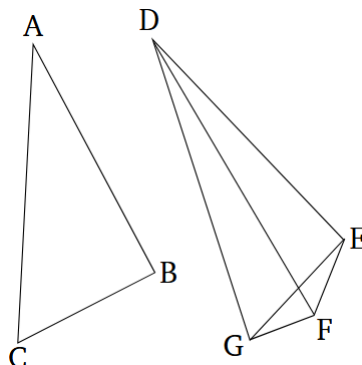
זווית חיצונית למשולש גדולה מכל אחת מהזוויות הפנימיות הנגדיות (משפט 16), אם כן במשולש CDE הזווית החיצונית BDC גדולה מהזווית הפנימית CED . מאותה סיבה גם הזווית החיצונית CEB למשולש ABE גדולה גם היא מהזווית BAC . לפיכך הזווית BDC גדולה בהרבה מהזווית BAC . מש"ל.

יהי AB קו ישר נתון, ו- A היא הנקודה הנתונה עליו, ותהא DCE זווית נתונה. אם כן, אנו נדרשים לבנות על AB , בנקודה A , זווית השווה לזווית DCE .

נשרטט את הקו הישר DE , ויהי AFG משולש שצלעותיו שוות ל- CD , DE ו- CE , כך ש- AF שווה ל- CD , AG שווה ל- CE ו- FG שווה ל- DE (משפט 22). מכיוון שהצלעות FA ו- AG במולש AFG שוות לצלעות DC ו- CE בהתאמה, והבסיס FG שווה לבסיס DE , נסיק שהזווית FAG שווה לזווית DCE (משפט 8). מש"ל.

משפט 24

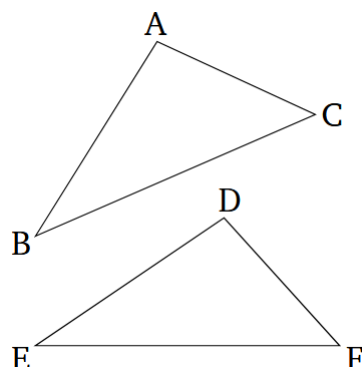
אם בשני משולשים יש שני זוגות של צלעות שוות זו לזו בהתאמה, אבל הזווית התחומה בין זוג הצלעות שבמשולש האחד גדולה מהזווית התחומה בין זוג הצלעות שבמשולש האחר, אז הבסיס במשולש הראשון גדול מהבסיס במשולש השני.



יהיו ABC ו- DEF שני משולשים, כך שהצלעות AB ו- AC שוות לצלעות DE ו- DF בהתאמה, ובנוסף הזווית BAC גדולה מהזווית EDF . אומר אני שהבסיס BC גם הוא גדול מהבסיס EF .
נבנה על הקו הישר DE , בנקודה G , זווית EDG השווה לזווית BAC (משפט 23), כך שהקו הישר DG שווה ל- AC ו- DF (משפט 3).
ונשרטט את הקווים הישרים EG ו- FG .
הצלעות AB ו- AC שוות לצלעות DE ו- DG בהתאמה, ובנוסף הזווית BAC שווה לזווית EDG , לפיכך הבסיס BC שווה גם הוא לבסיס EG (משפט 4).
כמו כן, מכיוון ש- DF שווה ל- DG , גם הזווית DGF שווה לזווית DFG (משפט 5). לפיכך הזווית DFG גדולה מהזווית EGF , ולכן הזווית EFG גדולה בהרבה מהזווית EGF .
אם כן במשולש EFG הזווית EFG גדולה מהזווית EGF , ומכיוון שבמשולש מול זווית גדולה נמצאת צלע גדולה (משפט 19), הצלע EG גדולה גם היא מהצלע EF . אבל EG שווה ל- BC , ולכן גם BC גדולה מ- EF . מש"ל.

משפט 25

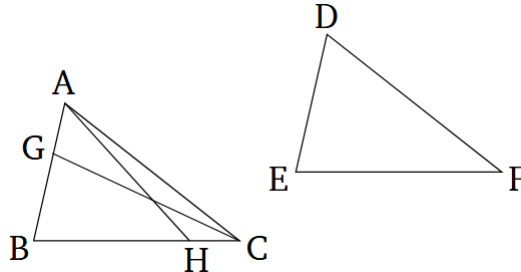
אם בשני משולשים יש שני זוגות של צלעות שוות זו לזו בהתאמה, אבל הבסיס במשולש האחד גדול מהבסיס במשולש האחר, אז הזווית התחומה בין זוג הצלעות שבמשולש הראשון גדולה מהזווית התחומה בין זוג הצלעות שבמשולש השני.



יהיו ABC ו- DEF שני משולשים, כך שהצלעות AB ו- AC שוות לצלעות DE ו- DF בהתאמה, וכך שהבסיס BC גדול מהבסיס EF . אומר אני שהזווית BAC גדולה גם היא מהזווית EDF .
שכן אם לא, אז הזווית BAC שווה ל- EDF או קטנה ממנה. למעשה, BAC אינה שווה ל- EDF , משום שאז הבסיס BC היה שווה לבסיס EF (משפט 4), אבל לפי הנתון הן לא שוות; מכאן שהזווית BAC אינה שווה ל- EDF . יתרה מזאת: BAC גם אינה קטנה מ- EDF , משום שאחרת נקבל שהבסיס BC קטן מהבסיס EF (משפט 24), אבל לפי הנתון זה לא נכון; מכאן שהזווית BAC גדולה מ- EDF . מש"ל.

משפט 26

אם בשני משולשים יש שני זוגות של זוויות שוות זו לזו בהתאמה, ובנוסף אחת הצלעות במשולש האחד שווה לאחת הצלעות במשולש האחר, כך ששתיהן נמצאות בין זוגות הזוויות השוות, או כך ששתיהן נמצאות מול זוויות שוות; אז הצלעות הנותרות במשולש האחד שוות לצלעות התואמות הנותרות במשולש האחר, והזווית הנשארת במשולש האחד שווה לזו הנשארת במשולש האחר.



יהיו ABC ו- DEF שני משולשים, כך שהזוויות ABC ו- BCA שוות לזוויות DEF ו- EFD בהתאמה, ונניח שיש שני המשולשים שני צלעות שוות זו לזו כאמור לעיל.

ראשית כל נניח שהצלעות השוות נמצאות בין זוגות הזוויות השוות, כלומר הצלע BC שווה לצלע EF . אומר אני שהצלעות הנותרות במשולש האחד שוות לצלעות התואמות הנותרות במשולש האחר, כלומר AB שווה ל- DE ו- AC שווה ל- DF . והזווית הנשארת במשולש האחד שווה לזו הנשארת במשולש האחר, כלומר הזווית BAC שווה ל- EDF .

שכן אם AB אינה שווה ל- DE אז אחת מהן גדולה יותר, נניח ש- AB היא הגדולה יותר ונחתוך ממנה קו ישר BG השווה ל- DE (משפט 3). כמו כן, נשרטט את הקו הישר GC .

אם כן הצלעות GB ו- BC שוות לצלעות DE ו- EF בהתאמה, והזווית GBC (שהיא הזווית ABC) שווה לזווית DEF . מכאן שהבסיס GC שווה לבסיס DF , והמשולש GBC שווה למשולש DEF , והזוויות הנותרות שנמצאות מול הצלעות השוות במשולש GBC שוות לזוויות הנותרות שנמצאות מול הצלעות במשולש DEF .

בפרט, הזווית GCB שווה ל- DFE , ומכיוון ש- DFE שווה ל- BCA , הרי ש- BCG שווה ל- BCA (מוסכמה 1). אך זאת למרות שהזווית BCG היא רק חלק מ- BCA - זהו אבסורד (סתירה למוסכמה 5)!

מכאן ש- AB שווה ל- DE , ומשום ש- BC גם היא שווה ל- EF , והזווית ABC שווה לזווית DEF , נסיק שהבסיס AC שווה לבסיס DF , והזווית הנותרת BAC שווה לזווית הנותרת EDF (משפט 4).

כעת נניח שהצלעות השוות נמצאות מול זוויות שוות, למשל נניח ש- AB שווה ל- DE . שוב, אומר אני שהצלעות הנותרות במשולש האחד שוות לצלעות התואמות הנותרות במשולש האחר, כלומר AC שווה ל- DF ו- BC שווה ל- EF . והזווית הנשארת במשולש האחד שווה לזו הנשארת במשולש האחר, כלומר הזווית BAC שווה ל- EDF .

שכן אם BC אינה שווה ל- EF אז אחת מהן גדולה יותר, נניח ש- BC היא הגדולה יותר ונחתוך ממנה קו ישר BH השווה ל- EF (משפט 3). כמו כן, נשרטט את הקו הישר AH .

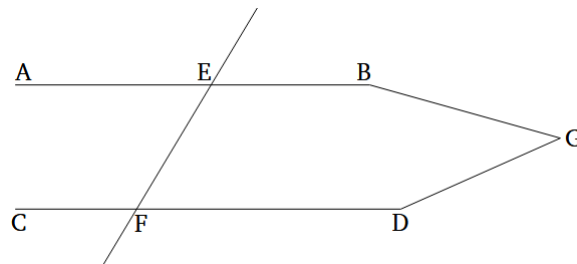
אם כן הצלעות AB ו- BH שוות לצלעות DE ו- EF בהתאמה, והזווית ABH (שהיא הזווית ABC) שווה לזווית DEF . מכאן שהבסיס AH שווה לבסיס DF , והמשולש ABH שווה למשולש DEF , והזוויות הנותרות שנמצאות מול הצלעות השוות במשולש ABH שוות לזוויות הנותרות שנמצאות מול הצלעות במשולש DEF .

בפרט, הזווית BHA שווה ל- EFD , ומכיוון ש- EFD שווה ל- BCA , הרי ש- BHA שווה ל- BCA (מוסכמה 1). אך זאת למרות שהזווית BHA היא זווית חיצונית למשולש AHC , והזווית BCA היא הזווית הפנימית הנגדית ACH , וזה אינו אפשרי (משפט 16)!

מכאן ש- BC שווה ל- EF , ומשום ש- AB שווה ל- DE , והזווית ABC שווה לזווית DEF , נסיק שהבסיס AC שווה לבסיס DF , והזווית הנותרת BAC שווה לזווית הנותרת EDF (משפט 4). מש"ל.

משפט 27

אם קו ישר חוצה שני קווים ישרים, כך שהזוויות המתחלפות שוות זו לזו, אז שני הקווים הישרים הללו מקבילים.



יהי EF קו ישר החוצה שני קווים ישרים AB ו- CD , כך שהזוויות המתחלפות AEF ו- EFD שוות זו לזו. אומר אני ש- AB ו- CD מקבילים.

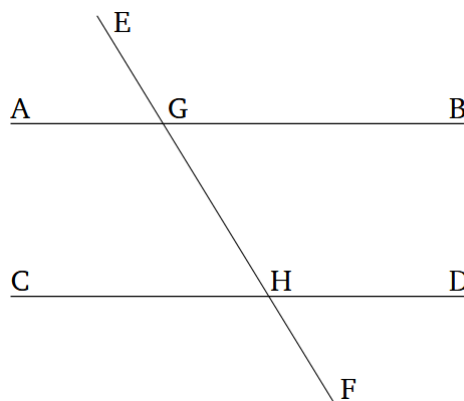
שכן אם לא, אז לו יוארכו הקווים הישרים AB ו- CD מספיק ייפגשו בנקודה הנמצאת בכיוון של B ו- D או בכיוון של A ו- C (הגדרה 23). נאריך אותם מספיק ונניח שהם נפגשים בנקודה G הנמצאת בכיוון של B ו- D .

אם כן, הזווית AEF , שהיא זווית חיצונית למשולש GEF , שווה לזווית הפנימית הנגדית EFG (שהיא הזווית EFD), וזה אינו אפשרי (משפט 16)!

מכאן שגם לו יוארכו הקווים הישרים AB ו- CD כמה שנרצה, לא ייפגשו בנקודה הנמצאת בכיוון של B ו- D . באופן דומה ניתן להוכיח שגם אם נאריך אותם כמה שנרצה לא ייפגשו בנקודה הנמצאת בכיוון של A ו- C . כלומר AB ו- CD הם שני קווים ישרים שלא ייפגשו באף כיוון גם אם נאריך אותם כמה שנרצה, ומכאן שהם מקבילים (הגדרה 23). משי"ל.

משפט 28

אם קו ישר חוצה שני קווים ישרים, כך שזווית חיצונית שווה לזווית פנימית נגדית לה באותו צד, או כך שבאותו צד הסכום של שתי זוויות פנימיות שווה לסכום שתי זוויות ישרות, אז שני הקווים הישרים הללו מקבילים.



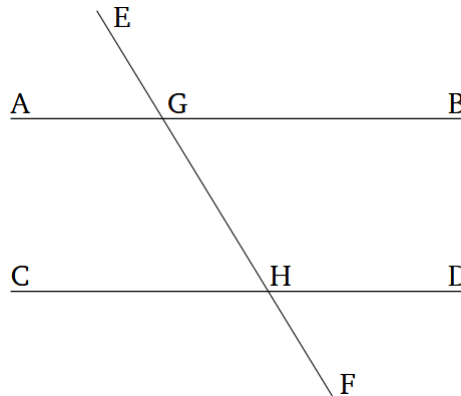
יהי EF קו ישר החוצה שני קווים ישרים AB ו- CD , כך שהזווית החיצונית EGB שווה לזווית הפנימית הנגדית לה GHD , או כך שסכום שתי הזוויות הפנימיות באותו צד BGH ו- GHD שווה לסכום שתי זוויות ישרות. אומר אני ש- AB מקביל ל- CD .

שכן אם הזווית EGB שווה ל- GHD , אז מכיוון ש- EGB שווה גם ל- AGH (משפט 15), נקבל ששתי הזוויות המתחלפות AGH ו- GHD שוות זו לזו (מוסכמה 1), ומכאן ש- AB מקביל ל- CD (משפט 27).

כמו כן, אם סכום שתי הזוויות BGH ו- GHD שווה לסכום שתי זוויות ישרות, אז מכיוון שגם סכום הזוויות AGH ו- BGH שווה לסכום שתי זוויות ישרות (משפט 13), נקבל שסכום שתי הזוויות AGH ו- BGH שווה לסכום שתי הזוויות GHD ו- BGH . נחסיר משני הצדדים את הזווית BGH ונקבל שהזווית AGH שווה לזווית GHD , אלא הן שתי זוויות מתחלפות ולכן נובע מכאן ש- AB מקביל ל- CD (משפט 27). משי"ל.

משפט 29

אם קו ישר חוצה שני קווים ישרים מקבילים, אז כל שתי זוויות מתחלפות שוות זו לזו, כל זווית חיצונית שווה לזווית הפנימית הנגדית לה באותו צד, והסכום של כל שתי זוויות פנימיות באותו צד שווה לסכום שתי זוויות ישרות.



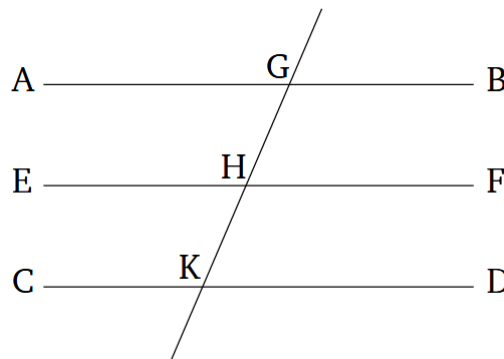
יהי EF קו ישר החוצה שני קווים ישרים מקבילים AB ו- CD . אומר אני שהזוויות המתחלפות AGH ו- GHD שוות, הזווית החיצונית EGB שווה לזווית הפנימית הנגדית לה GHD , והסכום של שתי הזוויות הפנימיות הנמצאות באותו צד BGH ו- GHD שווה לסכום שתי זוויות ישרות.

שכן אם הזווית AGH אינה שווה ל- GHD , אז אחת מהן גדולה יותר. נניח ש- AGH היא הגדולה יותר, ונוסיף את הזווית BGH לשני הצדדים. אם כן, סכום שתי הזוויות AGH ו- BGH גדול מסכומן של BGH ו- GHD . אבל הסכום של AGH ו- BGH שווה לסכום שתי זוויות ישרות (משפט 13), ולכן נובע מכאן שסכום שתי הזוויות BGH ו- GHD קטן מסכום שתי זוויות ישרות. אבל אם קו ישר חותך שני קווים ישרים אחרים, כך שבאחד מצדדיו סכום שתי הזוויות הפנימיות קטן מסכום שתי זוויות ישרות, אז אם נאריך את שני הקווים די הצורך הם ייפגשו (הנחה 5). כלומר הקווים הישרים AB ו- CD ייפגשו לו נאריך אותם די הצורך, וזאת בסתירה להיות מקבילים (הגדרה 23). לפיכך הזווית AGH שווה לזווית GHD .

כמו כן הזווית EGB שווה ל- AGH (משפט 15), ולכן היא שווה גם ל- GHD (מוסכמה 1). מכאן שסכום הזוויות EGB ו- BGH שווה לסכום הזוויות BGH ו- GHD . אבל סכום הזוויות EGB ו- BGH שווה לסכום שתי זוויות ישרות (משפט 13), ולכן נובע מזה שגם סכום הזוויות BGH ו- GHD שווה לסכום שתי זוויות ישרות (מוסכמה 1). מש"ל.

משפט 30

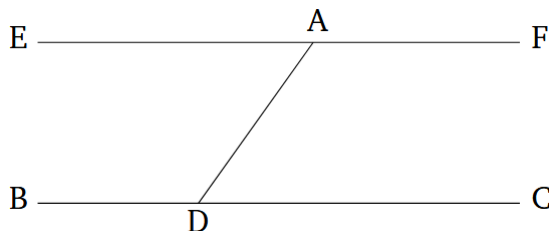
קווים ישרים המקבילים לאותו קו ישר מקבילים גם זה לזה.



יהיו AB ו- CD שני קווים ישרים המקבילים לקו ישר שלישי EF . אומר אני שגם AB מקביל ל- CD . שכן יהי GK קו ישר החוצה את שלושתם, ומכיוון שבסרט הוא חוצה את הקווים המקבילים AB ו- EF , הרי שהזווית AGK שווה ל- GKF (משפט 29). ושוב, מכיוון ש- GK חוצה את הקווים המקבילים EF ו- CD , הרי שהזווית GKF שווה ל- GKD (משפט 29). אבל הראינו שגם הזווית AGK שווה ל- GKF , ולכן נובע מכאן שהזוויות AGK ו- GKD שוות. כעת מהעובדה ש- AGK ו- GKD הן זוויות מתחלפות נסיק שהקווים הישרים AB ו- CD מקבילים (משפט 27).

משפט 31

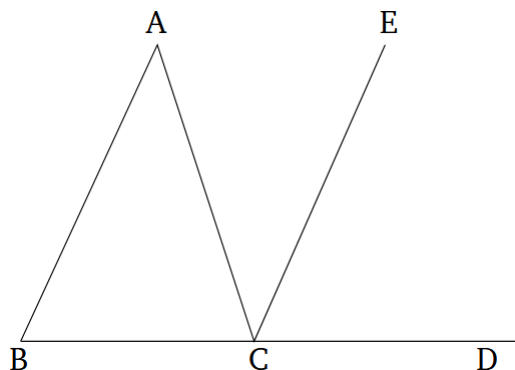
בהינתן קו ישר ונקודה (שאינה עליו או על המשכו), נרצה לשרטט קו ישר המקביל לראשון ועובר דרך הנקודה הנתונה.



תהא A נקודה, ויהי BC קו ישר (כך ש- A אינה נמצאת על BC או על המשכו). אם כן אנו נדרשים לשרטט קו ישר המקביל ל- BC ועובר דרך הנקודה A .
 תהא D נקודה כלשהי על BC , ונשרטט את הקו הישר AD . כעת נבנה על AD , בנקודה A , זווית DAE השווה לזווית ADC (משפט 23). ולאחר מכן נמשיך את הקו הישר AE (בכיוון של A) עד לנקודה F .
 נשים לב לכך שהקו הישר AD חוצה את הקווים הישרים BC ו- EF , כך שהזוויות המתחלפות EAD ו- ADC שוות זו לזו. לפיכך הקו הישר EF מקביל ל- BC (משפט 27), ומהגדרת F הוא עובר דרך הנקודה A . מש"ל.

משפט 32

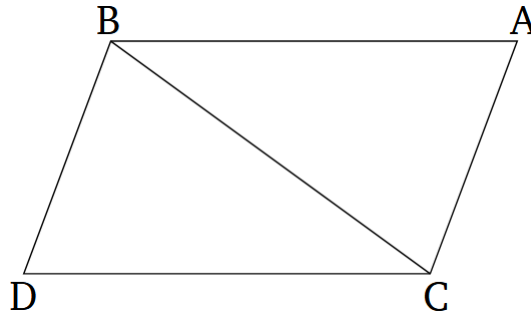
בכל משולש, אם ממשיכים את אחת הצלעות, אז הזווית החיצונית הנוצרת שווה לסכום שתי הזוויות הפנימיות הנגדיות לה; בנוסף, בכל משולש סכום שלוש הזוויות הפנימיות שווה לסכום שתי זוויות ישרות.



יהי ABC משולש, ונמשיך את הצלע BC עד לנקודה D . אומר אני שהזווית החיצונית ACD שווה לסכום שתי הזוויות הפנימיות הנגדיות CAB ו- ABC ; ובנוסף, סכום שלוש הזוויות הפנימיות ABC , BCA ו- CAB - שווה לסכום שתי זוויות ישרות.
 נשרטט קו ישר CE העובר דרך הנקודה C , ומקביל ל- AB (משפט 31). מכיון ש- AB מקביל ל- CE ו- AC חוצה את שניהם, הזוויות המתחלפות BAC ו- ACE שוות זו לזו (משפט 29). ושוב, מכיון ש- AB מקביל ל- CE ו- AC חוצה את שניהם, הזווית החיצונית ECD שווה לזווית הפנימית הנגדית ABC (משפט 29).
 נשים לב לכך שהזווית ACD שווה לסכום הזוויות ACE ו- ECD , ומכאן שהיא שווה גם לסכום הזוויות BAC ו- ABC (מוסכמה 1).
 כעת נוסיף את הזווית ACB לשני הצדדים, ונקבל שסכום הזוויות ACB ו- ACD שווה לסכום הזוויות ABC , BCA ו- CAB ; ומכיון שסכום הזוויות ACB ו- ACD שווה לסכום שתי זוויות ישרות (משפט 13), הרי שסכום שלוש הזוויות ABC , BCA ו- CAB שווה לסכום שתי זוויות ישרות (מוסכמה 1). מש"ל.

משפט 33

אם שני קווים ישרים מחברים - באותם צדדים²⁰ - שני קווים ישרים אחרים השווים ומקבילים זה לזה, אז גם שני הקווים הישרים הראשונים שווים ומקבילים זה לזה.



יהיו AB ו- CD שני קווים ישרים שווים ומקבילים, ויהיו AC ו- BD שני קווים ישרים המחברים אותם באותם צדדים. אומר אני ש- AC ו- BD גם שווים זה לזה ומקבילים זה לזה.

נשרטט את הקו הישר BC , ומכיון ש- AB ו- CD מקבילים ו- BC חוצה אותם, הרי שהזוויות המתחלפות ABC ו- BCD שוות זו לזו (משפט 29).

הצלעות AB ו- CD שוות, ו- BC היא צלע משותפת למשולשים ABC ו- DCB , ובנוסף הזוויות ABC ו- BCD שוות. מכאן שהבסיס AC שווה לבסיס BD , והמשולש ABC שווה למשולש DCB , והזוויות הנותרות במשולש האחד שוות לזוויות הנותרות במשולש האחר בהתאמה (משפט 4). בפרט הזווית ACB שווה ל- CBD .

אם כן הקו הישר BC חוצה את הקווים הישרים AC ו- BD , כך שהזוויות המתחלפות ACB ו- CBD שוות זו לזו, ומכאן ש- AC ו- BD מקבילים (משפט 27). מש"ל.

²⁰ כוונתו כאן (בסימוני האזור) שהקווים הישרים מחברים בין A ל- C' ובין B ל- D , ולא בין A ל- D ובין B ל- C .